🍃 文系大学生による『Python再定義辞書』— システム操作 編 —

著： 岡野 菜月 (四国大学文学部 / 28卒)
GitHub： https://github.com/NatsukiOkano

📝 資料の概要

＊ 書籍「Python 実践データ分析100本ノック 第3版」(秀和システム新社刊) の学習過程を記録したものです。
＊ 最大の特徴は、「文学部の視点でIT・データ分析を再解釈する」という試みにあります。
＊ 非情報系の学習者が直面する「専門用語の壁」を取り払うため、すべての処理に対し、論理的かつ直感的な「完全独自解説」を記述しています。

📚 教材

下山輝昌・松田雄馬・三木孝行 著「Python 実践データ分析100本ノック 第3版」(秀和システム新社、2025)

📂 os

ファイル・パス操作

コード	定義
`os.getcwd()`	現在、作業中のパスを取得する。
	※ パス（path）： 端末内のファイルやフォルダの場所を特定するための文字列。
`os.path.exists()`	取得したパスが存在するか、確認する。
`os.listdir()`	取得したパスに格納される、フォルダやファイルをリストにする。
`os.listdir('/content')`	「`'/content'`」に格納される、フォルダやファイルをリストにする。
	※ Google Colabのパスは、「`'/content'`」から始まる。

👤 subprocess

OSでのアプリ操作

コード	定義
`subprocess.Popen(['サーバ', 'serve'])`	サーバ（24時間、実行待機するプログラム）をOSのバックグラウンドで操作する。
`subprocess.Popen(['サーバ', 'run', '対象モデル'])`	サーバの対象モデルをOSのバックグラウンドで操作する。 ※ 'serve', 'run'：操作するために与えられたアプリ「Ollama」独自の引数。

🕰️ time

時間操作

コード	定義
`time.sleep()`	プログラムを()秒間、一時停止する。

🗓️ dateutil

日付計算

コード	定義
クラス（relativedelta）	日付計算AI。実際に日付計算を行う正体。
引数「years」	年。クラス（relativedelta）に格納。
引数「months」	月。クラス（relativedelta）に格納。

📥 json

データ構造変換

コード	定義
`json.loads()`	文字列を辞書に変換する。

✅ google.colab

cv2

コード	定義
`cv2_imshow()`	Colab専用画像表示。Google Colabのノートブック内に直接画像を表示する専用ツール。
`cv2_imshow(変数)`	読み込んだ画像ファイルをGoogle Colabのノートブック内に直接画像を表示する。
※ `cv.imshow()`	OpenCV公式画像表示。Google Colabの環境では動かない。

⚙️ OS環境操作 ※ ライブラリに属さない。

OS外部ライブラリ・ソフトウェア導入

コード	定義
`!pip install ライブラリ`	外部のライブラリをインストールして、端末内で実行待機させる。
`!`	OSに直接実行命令をする。ノートブック形式のプラットフォーム共通の記号。

Pythonライブラリ自動導入（pip）	Pythonライブラリを端末に自動でインストールするためのシステム。
install	インストールを開始して、自分の端末内で実行待機させる。
	※「!pip install」だけではプログラムで使えない。「import」する必要がある。
最新版にアップデート（-U）	ライブラリのバージョン（開発番号）を自動で最新版にアップデート。
!sudo apt-get install zstd	
Linuxセキュリティ管理（sudo）	Linuxのセキュリティシステムの権限を一時的に操作する。
Linux専用ソフト自動導入（apt-get）	Linux専用ソフトをOSがLinuxの端末に自動でインストールするためのシステム。
zstd	データを圧縮 / 解凍する。
!curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh	手動での実行手順を全て省略して、OllamaをOSにインストールする。
curl	インターネットから、指定のURLを探す。
-fsSL	curlの詳細設定。
「-f」	失敗したときは実行停止。（fail： 失敗）
「-s」	進捗状況を表示しない。（silent： 静かに）
「-S」	失敗したときは原因を表示する。（show error： エラー表示）
「-L」	URLが変更されたとき、自動で変更先のURLを探す。（lacation： 場所）
https://ollama.com/install.sh	パブリックURL。インターネットから探す指定のURL。
「 | 」（パイプ）	実行手順（手動での一時保存, 移動, 実行, 削除）を省略するための記号。
sh	OSへの実行命令を開始する。

OSでの外部アプリ起動・操作

コード	定義
!nohup ollama serve &	Ollamaを画面を閉じてもOSのバックグラウンドで24時間実行待機するサーバとして機能させる。

nohup	画面を閉じても、実行を続ける。
ollama serve	プラットフォーム（Ollama）をサーバ（serve）として機能させる。
&	バックグラウンド（裏側）で操作する記号。
!ollama pull llama3.2	OSへの実行命令。「Ollama」で「llama3.2」をダウンロードする。
pull	ダウンロードする。
プラットフォーム（Ollama）	ローカルLLMを機能させるための実行環境（プラットフォーム）を提供。
llama3.2	ローカルLLMの標準。Facebookを運営するMeta社（アメリカ）が開発したLLM。

🛡️ プラットフォーム設定 ※ ライブラリに属さない。

マジックコマンド（ %，%% ）※ プログラムの外側の設定を変更する、Google Colab専用プログラム。

コード	定義
%（ラインマジック）	その一行だけに効く命令。
%%（セルマジック）	そのセル全体に効く命令。
＊ よく使うマジックコマンド ＊	「%matplotlib inline」グラフをノートブック内に直接表示する。 「%timeit」その行のコードの実行速度を計測する。 「%pwd」現在のフォルダにあるファイル一覧を表示する。 「%run」外部のPythonファイルをノートブック上で実行する。